- B4-1: Testmethoden für Häufigkeiten
  - Chi-Quadrat-Test für binäres Merkmal
    beobachtete und eine erwartete Häufigkeit vergleich
    - Gleiche Anfangsbedingungen wie bei Binomialtest
      - Merkmal mit zwei Werte
      - P: W-keit für das Auftreten der „Erfolgs“-Ausprägung
    - Asymptotischer Test für große Stichprobenumfänge n
    - Nullhypothese: zweiseitig: H0: p = p0
    - beobachtete und erwartete Häufigkeiten verglichen werden
      - beobachtet: b1-Erfolge, b2-Misserfolge
      - **erwartet: e1 = n*p0 und e2 = n*(1-p0)**
    - **Teststatistik X^2:**
    - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0:
    - Kritischer Wert (für Test zum Niveau a):
    - p-Wert zur Beobachtung x^2*:
    - Bei gerichteter Hypothese behilft man sich wie folgt
      - (1-2a)-Quantil bei kritischem Wert
      - Dem entspricht eine Halbierung des p-Wertes
    - **Chi-Quadrat-Test mit Stetigkeitskorrektur:**
      Yates-Korrektur
  - **Beispiel zum Chi-Quadrat-Test**
    (Anteil Rhesus-negativer (RH-negativer) Frauen)
    (RH-negativ-Anteil von 1/6; 44 von 180 Fehlgeburten)
    Im Rückseite
    - Nullhypothese: H0: p <=p0 mit p0 = 1/6
    - Beobachtete Werte der Teststatistiken:
    - kritischer Wert für gerichtete Hypothese:
    - p-Werte
    - Testentscheidung: H0 wird abgelehnt
  - Konfidenzintervalle und Hypothesentests
    - Konfidenzintervall für 0 zum Konfidenzniveau(1-a)
      - zufällige Grenzen L und U überdeckt Parameter 0 mit vorgegebener Wahrscheinlicht von mind. 1-a
      - Konfidenzniveau: 1-a
      - Irrtumswahrscheinlichkeit: a
    - Zusammenhang mit Hypothesentests
      - Zweiseitiger Test zum Niveau a: H0: 0 = 0o vs. H1: 0 /= 0o
      - **Wenn 0o im Inneren des Konfidenzintervalls liegt, wird H0 beibehalten,**
    - Analog für einseitige Tests
      - Man erhält einseitige Konfidenzintervalle